

LittleBee-H1 电流探头使用说明(0.2V/A 版)

● 规格:

- 0、磁头可以取下来，当磁场计使用。取下后放入载流导体，装回当电流探头使用。
- 1、示波器建议采用 **1MΩ Termination 阻抗**，如采用 50 欧阻抗则灵敏度减半（如：绿色档变为 0.1V/A）；
- 2、本产品有两个按键，左侧按键为消磁/调零按键，右侧按键为模式切换；指示灯含义如下：
 - (1) 关机状态下：Type-C 充电，白灯常亮表示充电，白灯熄灭或闪烁表示充电完成；
 - (2) 开机状态下，按**模式切换键 Mode**可切换模式，**LED** 灯色含义如下：
 - 白灯：开机初始化； -紫灯：绝对磁场强度测量模式（默认禁用）；
 - Red 红灯闪烁：电源错误（如电池亏电、电源失效等）
 - Green 绿色：0.2V/A, 5A 量程, 30MHz BW -Yellow 黄色：0.2V/A, 5A 量程, 1MHz 带宽
 - Blue 深蓝：1V/A, 1A 量程, 10MHz 带宽 -Teal 淡蓝：1V/A, 1A 量程, 1MHz 带宽
 - (3) 开机状态下，**消磁/调零按键 Degauss/AutoZero** 功能如下：
 - LongPress 长按：调零 AutoZero，会观察到输出大幅变化，最终稳定在 0A，此功能在测量前使用；
 - ShortPress 短按：消磁 Degauss，可在测量过程中使用，当测量电流超过 6A 时必须手工短按一下；
消磁/调零完成后，灯会快速闪烁一下
- 3、规格参数：
 - (1) 噪声：绿色档，噪声典型值 10mArms 或 66mApp，最大不超过 80mApp
 - (2) 精度：10%，测试时要尽量让线位于正中间，太靠近传感器的话，误差大。
当线位于正中间时，1-3A 误差很小，3-5A 误差稍大（5A 测量结果显示 4.8A 左右）。
 - (3) 量程：绿色、黄色档最大量程 5A，超过后需要短按一下消磁按钮
- 4、供电：**使用时不能用示波器 USB 供电**，本品内置高品质大容量 3.7V 锂电池，可通过 Type-C 口充电，不宜拆去锂电池、单独用充电头供电；若需更换锂电池，请务必选用可靠的 3.7V 14500 锂电池，**切勿使用干电池替换！ Do not use USB from the oscilloscope to charge the probe.**

● 使用步骤与注意事项（烦请仔细阅读）:

- 0、仔细阅读步骤后，请参考图 1 的视频简介，如仍遇无法解决问题，请联系卖家，7 天包退，3 个月包换，长期保修，支持价格保护。
- 1、作为电流探头使用时，需要在无电流情况下，先穿线、摆放好，再长按调零，此时能观察到探头输出自动归零，然后再测；**完成调零、正式测量时不能大幅改变摆放方式**，一旦改了，要重新长按调零，否则可能会出现最大 0.2A 左右的直流偏置；
- 2、输出为浮地设计，输出 SMA 连接器的“地”相对 Type-C 口的地为 2.5V，因此**测量过程中不能同时接示波器 USB 供电**，可用内置锂电池供电，也可用标配的充电头供电；但是不建议拆去锂电池、单独用充电头供电；
- 3、**测试时要尽量让线位于正中间**，太靠近传感器时测量结果偏高、误差大。
- 4、**探头默认按 5A 标定好发货**，您可改用赠送的 10A 磁头扩展量程，但是需要自行重新标定。标定方法如下：使用 DC 源，限流 CC 3A，短路输出，用 10A 磁头+绿色档测量，如下左图调整可调电阻，输出 0.3V 时完成调节，此时绿、黄档标定成 0.1V/A、10A 量程，对应蓝色、浅蓝档为 0.5V/A、2A 量程，如图 2 所示。注：蓝色档相比绿黄档位，永远是 5x 固定增益关系。
- 5、如果测试中存在**超过 6A 的冲击电流**（对于 10A 磁头，则为超过 12A 的冲击），您会观察到电流探头突然增加了一个-100mA 左右的偏置，这是由于传感器磁化导致，此时**无需下电，短按一下消磁按钮**即可恢复正确测量。
- 6、示波器设置可参考如图 3 所示的界面（以 Tek 和鼎阳为例）。对于 Rigol、ZLG 等品牌的示波器，其可能没有提供自定义灵敏度的功能，此时，绿色、黄色档位（0.2V/A）可采用 5x 衰减，显示 1V 对应实际 1A；蓝色、淡蓝色档位（1V/A）采用 1x 衰减，显示 1V 对应实际 1A。



图 1 视频简介

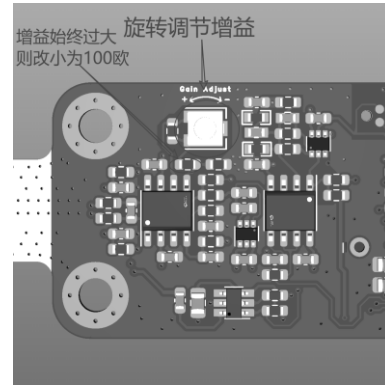


图 2 重新标定时增益调节方式

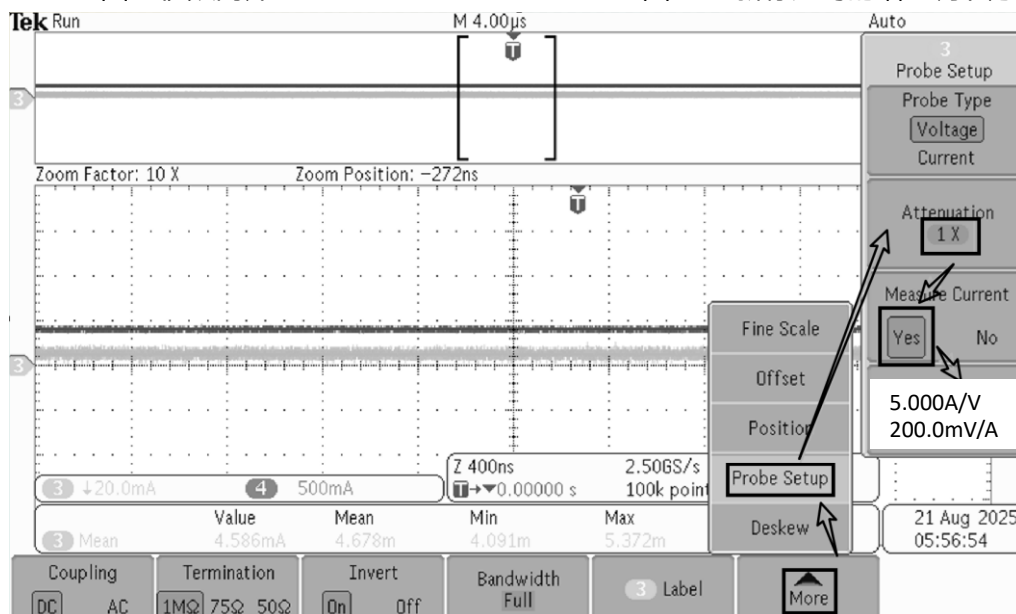


图 3a Tektronix 示波器设置方法

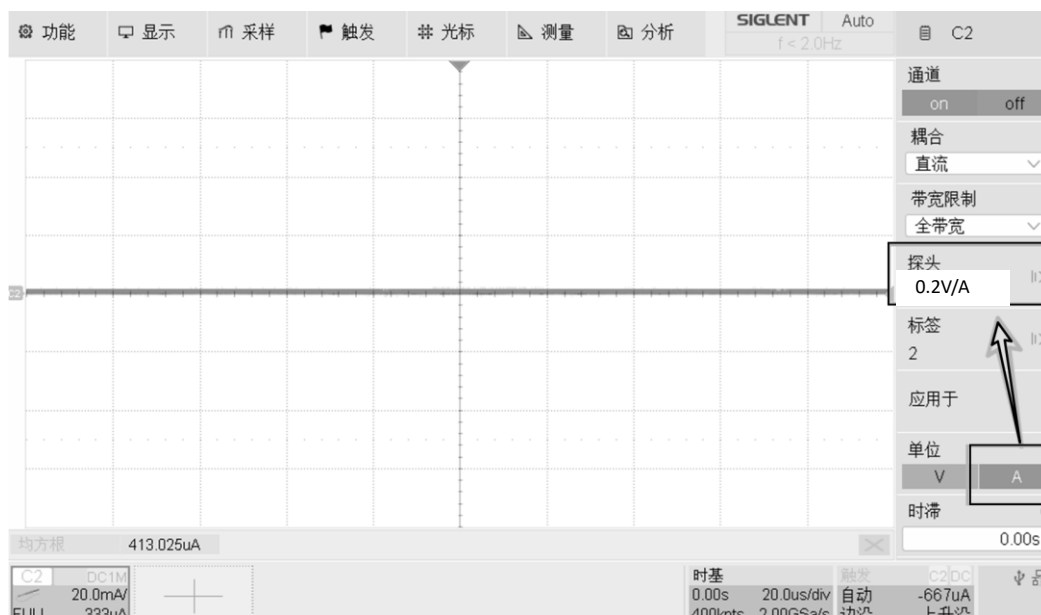


图 3b Siglent 鼎阳示波器设置方法